

DESCRIPCIÓN DE ROLES

Proyecto: Banco de Señales Biomédicas ("BioSignal")

Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) — Carrera de Bioingeniería

Nombre del Proyecto	Banco de Señales Biomédicas ("BioSignal")	Siglas	BSG
---------------------	---	--------	-----

Versión	E l a b o r a d o r e	R e v i s a d o r	F e c h a	M o t i v o
1.0	Á v i l a G e l b e s , I g n a c i o N i c o l á s	A s t u d i o s M a t e o T o m á s	0 8 / 0 9 / 2 0 2 6	V e r s i ó n o r i g i n a l — D e s c r i p c i ó n d e R o l e s

Documento base:

Acta de Constitución del Proyecto BioSignal, Documento de Requisitos y Enunciado del Alcance del Proyecto (UNViMe, agosto–septiembre de 2026).

Este documento identifica y describe, para cada uno de los roles del proyecto BioSignal, sus objetivos, responsabilidades, funciones, niveles de autoridad, relaciones de reporte/supervisión y los requisitos que debe cumplir la persona que lo asuma, conforme a las buenas prácticas de gestión de recursos humanos del proyecto.

NOMBRE DEL ROL Sponsor Institucional Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) — Autoridad Representante	
OBJETIVOS DEL ROL Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). Patrocinar institucionalmente el proyecto BioSignal, siendo el principal interesado en su éxito y quien apoya, respalda y defiende el proyecto ante la comunidad universitaria.	
RESPONSABILIDADES Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). - Aprobar el Acta de Constitución del Proyecto. - Aprobar el Alcance, los objetivos SMART y los criterios de éxito del proyecto. - Garantizar la disponibilidad de infraestructura institucional de servidor/alojamiento a tiempo. - Aprobar el cierre formal del proyecto y la entrega de la documentación técnica.	
FUNCIONES Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). - Autorizar formalmente el inicio del proyecto y la aplicación de los recursos organizacionales. - Actuar como punto de escalamiento institucional ante riesgos que superen la autoridad del Director del Proyecto. - Validar y promover la adopción curricular de la plataforma en las cátedras de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECS) y la Escuela de Medicina (EM). - Firmar el Acta de Cierre del proyecto.	
NIVELES DE AUTORIDAD Qué decisiones puede tomar en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, planes, informes, entregables, etc. - Decide sobre la aprobación del alcance, el presupuesto (esquema de costo \$0 en infraestructura comercial) y el cronograma general. - Autoriza el uso de servidores institucionales de la UNViMe o plataformas cloud gratuitas. - Aprueba cambios mayores de alcance que afecten costos o la fecha límite del 27/11/2026.	
REPORTA A A quién reporta dentro del proyecto. Autoridades superiores de la UNViMe (Rectorado / Dirección de la Carrera de Bioingeniería).	SUPERVISA A A quiénes supervisa dentro del proyecto. Director del Proyecto (PM).
REQUISITOS DEL ROL Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.	
CONOCIMIENTOS: Temas, materias o especialidades que debe conocer, manejar o dominar.	- Estrategia institucional y calendario académico de la UNViMe. - Normativas éticas de manejo y anonimización de datos de salud.
HABILIDADES: Habilidades específicas que debe poseer y en qué grado.	- Liderazgo institucional. - Comunicación. - Toma de decisiones estratégicas.

EXPERIENCIA: <i>Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel.</i>	• Nivel directivo/estratégico en gestión académica o institucional.
OTROS: <i>Otros requisitos especiales.</i>	• Investidura formal como autoridad representante de la UNViMe.

NOMBRE DEL ROL Director del Proyecto (Project Manager) <i>Astudillo, Mateo Tomás</i>	
OBJETIVOS DEL ROL <i>Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).</i> Gestionar el proyecto BioSignal siendo el principal responsable de su éxito, liderando la administración de los recursos técnicos y humanos del equipo para cumplir los objetivos fijados por el Sponsor.	
RESPONSABILIDADES <i>Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).</i> - Garantizar la entrega de todos los módulos del proyecto antes del 27 de noviembre de 2026. - Asegurar la calidad técnica y el cumplimiento de los estándares de usabilidad requeridos por la ECS y la EM. - Coordinar el seguimiento de hitos, el control de riesgos y la elaboración de la documentación del proyecto. - Elaborar y mantener el Acta de Constitución, el Registro/Descripción de Interesados y el Plan de Proyecto.	
FUNCIONES <i>Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).</i> - Asignar y redistribuir tareas dentro del equipo de desarrollo respetando el techo estimado de 260 a 360 horas. - Tomar decisiones técnicas sobre arquitectura web, selección de bibliotecas (ej. WFDB, Canvas/WebGL) y diseño de la API REST. - Gestionar directamente cambios menores en el alcance técnico que no afecten la fecha de entrega ni incrementen costos. - Ser el punto de contacto formal para el escalamiento de riesgos y la coordinación con las autoridades de la UNViMe. - Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto.	
NIVELES DE AUTORIDAD <i>Qué decisiones puede tomar en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, planes, informes, entregables, etc.</i> - Asignación y redistribución de tareas dentro del equipo de desarrollo. - Decisiones técnicas sobre arquitectura, bibliotecas y diseño de la API REST. - Gestión directa de cambios menores en el alcance técnico. - Punto de contacto formal para escalamiento de riesgos ante la UNViMe.	
REPORTA A <i>A quién reporta dentro del proyecto.</i> Sponsor Institucional (UNViMe).	SUPERVISA A <i>A quiénes supervisa dentro del proyecto.</i> - Asistente del Director del Proyecto. - Desarrollador Backend / QA. - Desarrollador Full-Stack / Soporte Técnico. - Desarrollador Backend / Infraestructura. - Desarrolladora Frontend.
REQUISITOS DEL ROL	

Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: <i>Temas, materias o especialidades que debe conocer, manejar o dominar.</i>	• Gestión de proyectos (buenas prácticas tipo PMBOK). • Arquitectura de aplicaciones web y señales biomédicas (formato .edf). • Herramientas de planificación y seguimiento de tareas.
HABILIDADES: <i>Habilidades específicas que debe poseer y en qué grado.</i>	• Liderazgo. • Comunicación. • Negociación. • Resolución de conflictos. • Toma de decisiones técnicas.
EXPERIENCIA: <i>Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel.</i>	• Desarrollo y coordinación de proyectos de software académicos o profesionales.
OTROS: <i>Otros requisitos especiales.</i>	• Disponibilidad horaria compatible con el calendario académico y períodos de exámenes de la UNViMe.

NOMBRE DEL ROL

Asistente del Director del Proyecto*Ávila Gelbes, Ignacio Nicolás***OBJETIVOS DEL ROL***Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).*

- Asistir al Director del Proyecto en la gestión, documentación y seguimiento administrativo del proyecto BioSignal.

RESPONSABILIDADES*Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).*

- Elaborar y mantener actualizada la documentación del proyecto (Acta de Constitución, Documento de Requisitos, Enunciado del Alcance, Registro de Interesados).
- Apoyar el seguimiento de hitos, riesgos y entregables junto al PM.
- Colaborar en la coordinación entre el equipo técnico y las partes interesadas del proyecto.

FUNCIONES*Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).*

- Redactar y consolidar los documentos formales del proyecto conforme a IEEE Std 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- Registrar actas de reunión y decisiones relevantes del equipo.
- Realizar el seguimiento de tareas administrativas asignadas por el Director del Proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD*Qué decisiones puede tomar en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, planes, informes, entregables, etc.*

- Propone ajustes menores a la documentación de gestión del proyecto.
- No posee autoridad para modificar alcance, costo o cronograma sin validación del Director del Proyecto.

REPORTA A*A quién reporta dentro del proyecto.*

- Director del Proyecto (PM).

SUPERVISA A*A quiénes supervisa dentro del proyecto.*

- No supervisa personal (rol de apoyo directo al PM).

REQUISITOS DEL ROL*Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.***CONOCIMIENTOS:***Temas, materias o especialidades que debe conocer, manejar o dominar.*

- Estándares de documentación de proyectos (IEEE 830, ISO/IEC/IEEE 29148).
- Redacción técnica y gestión documental.

HABILIDADES:*Habilidades específicas que debe poseer y en qué grado.*

- Organización.
- Comunicación escrita.
- Atención al detalle.

EXPERIENCIA:*Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel.*

- Participación en proyectos académicos de gestión o documentación técnica.

OTROS: <i>Otros requisitos especiales.</i>	• Disponibilidad horaria compatible con el calendario académico.

NOMBRE DEL ROL Desarrollador Backend / QA Herrera, Germán Ezequiel	
OBJETIVOS DEL ROL Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?). Desarrollar el motor de parseo y la API REST del sistema, y asegurar la calidad técnica del proyecto mediante la ejecución de pruebas.	
RESPONSABILIDADES Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). - Implementar el módulo de ingesta y parseo de archivos .edf, incluyendo la extracción automática de metadatos (RF-02, RF-03). - Diseñar y ejecutar las pruebas de QA sobre los módulos entregados, especialmente durante el Hito 5. - Reportar fallas detectadas y validar que los módulos superen las pruebas sin fallas críticas.	
FUNCIONES Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). - Programar la extracción de la frecuencia de muestreo y el número de canales de cada archivo cargado. - Definir y ejecutar casos de prueba funcionales y de rendimiento (RNF-02, RNF-03). - Documentar los resultados de las pruebas de QA como evidencia para el cierre del proyecto.	
NIVELES DE AUTORIDAD Qué decisiones puede tomar en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, planes, informes, entregables, etc. - Decide sobre la implementación técnica del módulo de parseo asignado. - Puede señalar el bloqueo de un módulo hacia producción si no supera las pruebas de QA.	
REPORTA A A quién reporta dentro del proyecto. Director del Proyecto (PM).	SUPERVISA A A quiénes supervisa dentro del proyecto. No supervisa personal.
REQUISITOS DEL ROL Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.	
CONOCIMIENTOS: Temas, materias o especialidades que debe conocer, manejar o dominar.	- Desarrollo backend (stack REST) y librería WFDB. - Formato de señales biomédicas EDF. - Testing de software (funcional y de rendimiento).
HABILIDADES: Habilidades específicas que debe poseer y en qué grado.	- Resolución de problemas. - Atención al detalle. - Trabajo en equipo.
EXPERIENCIA: Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel.	Desarrollo backend y pruebas de software en proyectos académicos o personales.
OTROS: Otros requisitos especiales.	Disponibilidad horaria compatible con el calendario académico y períodos de exámenes.

NOMBRE DEL ROL

Desarrollador Full-Stack / Soporte Técnico*Mosainer, Martín David***OBJETIVOS DEL ROL***Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).*

- Contribuir al desarrollo integral de la plataforma (frontend y backend) y brindar soporte técnico durante el ciclo de vida del proyecto.

RESPONSABILIDADES*Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).*

- Colaborar en el desarrollo del visor web y de la API REST según necesidad del equipo.
- Brindar soporte técnico ante incidencias detectadas por el equipo de desarrollo.
- Colaborar en el despliegue de la plataforma en el servidor de producción (Release 1.0).

FUNCIONES*Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).*

- Integrar componentes de frontend y backend durante las distintas fases del proyecto.
- Resolver incidencias técnicas reportadas durante el desarrollo y las pruebas.
- Apoyar el despliegue final en el Hito 5 (QA, Optimización y Entrega Final).

NIVELES DE AUTORIDAD*Qué decisiones puede tomar en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, planes, informes, entregables, etc.*

- Decide sobre la resolución técnica de incidencias de soporte que se le asignen.
- Propone soluciones de integración entre módulos frontend y backend.

REPORTA A*A quién reporta dentro del proyecto.*

- Director del Proyecto (PM).

SUPERVISA A*A quiénes supervisa dentro del proyecto.*

- No supervisa personal.

REQUISITOS DEL ROL*Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.***CONOCIMIENTOS:***Temas, materias o especialidades que debe conocer, manejar o dominar.*

- Desarrollo full-stack (frontend y backend).
- Despliegue en plataformas cloud de capa gratuita (ej. Vercel/Render).

HABILIDADES:*Habilidades específicas que debe poseer y en qué grado.*

- Versatilidad técnica.
- Comunicación.
- Resolución de problemas bajo presión.

EXPERIENCIA:*Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel.*

- Desarrollo full-stack y soporte técnico en proyectos de software.

OTROS:*Otros requisitos especiales.*

- Disponibilidad horaria compatible con el calendario académico.

NOMBRE DEL ROL Desarrollador Backend / Infraestructura <i>Chiecher, Eber Blas</i>	
OBJETIVOS DEL ROL <i>Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).</i>	
Desarrollar componentes backend del sistema y gestionar la infraestructura de despliegue del proyecto BioSignal.	
RESPONSABILIDADES <i>Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).</i>	
- Colaborar en el desarrollo de la API REST y el streaming de muestras biomédicas en formato JSON (RF-09). - Configurar y mantener la infraestructura de servidor/alojamiento, institucional o cloud de capa gratuita. - Garantizar el cumplimiento del esquema de costo \$0 en infraestructura comercial.	
FUNCIONES <i>Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).</i>	
- Configurar el entorno de desarrollo y despliegue desde el Hito 1 hasta el despliegue final en el Hito 5. - Optimizar el rendimiento del backend para cumplir los requisitos de latencia y streaming (RNF-02). - Administrar la base de datos utilizada para la persistencia de anotaciones del módulo Scribe.	
NIVELES DE AUTORIDAD <i>Qué decisiones puede tomar en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, planes, informes, entregables, etc.</i>	
- Decide sobre la configuración de infraestructura y despliegue dentro del esquema de costo \$0. - Decide sobre la arquitectura de persistencia de datos (base de datos).	
REPORTA A <i>A quién reporta dentro del proyecto.</i>	SUPERVISA A <i>A quiénes supervisa dentro del proyecto.</i>
Director del Proyecto (PM).	No supervisa personal.
REQUISITOS DEL ROL <i>Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.</i>	
CONOCIMIENTOS: <i>Temas, materias o especialidades que debe conocer, manejar o dominar.</i>	- Infraestructura backend y bases de datos. - Despliegue en la nube en capas gratuitas. - Diseño de API REST.
HABILIDADES: <i>Habilidades específicas que debe poseer y en qué grado.</i>	- Planificación técnica. - Resolución de problemas. - Trabajo en equipo.
EXPERIENCIA: <i>Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel.</i>	Configuración de infraestructura y despliegue de aplicaciones web.
OTROS: <i>Otros requisitos especiales.</i>	Disponibilidad horaria compatible con el calendario académico.

NOMBRE DEL ROL

Desarrolladora Frontend*Pereyra, Rocío***OBJETIVOS DEL ROL***Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).*

- Desarrollar el visor web interactivo de señales biomédicas, garantizando usabilidad y rendimiento gráfico del sistema.

RESPONSABILIDADES*Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).*

- Implementar el visor gráfico interactivo (Canvas/WebGL) con paneo, zoom temporal, ajuste de amplitud y selección de canales (RF-04 a RF-07).
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos de rendimiento del visor (RNF-02, RNF-03).
- Implementar la interfaz del módulo Scribe para la creación y edición de anotaciones.

FUNCIONES*Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).*

- Desarrollar los controles interactivos del visor web en el navegador.
- Optimizar el renderizado para cumplir un mínimo de 30 FPS y una latencia de carga inicial menor a 2 segundos.
- Validar la compatibilidad del visor en Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge (RNF-04).

NIVELES DE AUTORIDAD*Qué decisiones puede tomar en relación al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, planes, informes, entregables, etc.*

- Decide sobre la implementación técnica de la interfaz de usuario y el motor de renderizado del visor.

REPORTA A*A quién reporta dentro del proyecto.*

- Director del Proyecto (PM).

SUPERVISA A*A quiénes supervisa dentro del proyecto.*

- No supervisa personal.

REQUISITOS DEL ROL*Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.***CONOCIMIENTOS:***Temas, materias o especialidades que debe conocer, manejar o dominar.*

- Desarrollo frontend y HTML5 Canvas/WebGL.
- Diseño de interfaces (UI/UX) y principios de usabilidad.

HABILIDADES:*Habilidades específicas que debe poseer y en qué grado.*

- Creatividad visual.
- Atención al detalle.
- Resolución de problemas de rendimiento.

EXPERIENCIA:*Qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel.*

- Desarrollo de interfaces web interactivas.

OTROS:*Otros requisitos especiales.*

- Disponibilidad horaria compatible con el calendario académico.